Regning med potenser

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke regnereglene for ganging og deling av potenser med samme grunntall.

Husk Regel

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ og $a^m : a^n = a^{m-n}$. Reglene gjelder bare for samme grunntall, og ikke ved pluss og minus.

Oppgave 1 Regn ut eller skriv som én potens.

a) $3^5 : 3^3$

= ☐

b) $2^2 + 2^2$

= _____

c) $3^2 \cdot 3^3$

= ☐

d) $3^2 + 3^3$

= _____

e) $5^2 \cdot 5^4$

= ☐

f) $3^4 - 3^3$

= _____

g) $3^2 + 3^2$

= _____

h) $5^6 : 5^3$

= ☐

Oppgave 2 Regn ut.

a) $4^3 - 4^2$

= _____

b) $2^3 - 2^2$

= _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Mia skriver $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$. Forklar feilen og finn riktig svar.

Svar: _____

b) Skriv $5^8 : (5^2 \cdot 5^3)$ som én potens og regn ut.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor kan vi ikke legge sammen eksponentene i $2^3 + 2^2$? Skriv ut faktorene og vis det.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 3^2

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 3 og trekk fra eksponentene: 5 – 3 = 2. → $3^5 : 3^3 = \mathbf{3^2}$

b) 8

OBS! Ved pluss kan vi **ikke** legge sammen eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ → $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ → 4 + 4 = **8**

c) 3^5

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 3 og legg sammen eksponentene: 2 + 3 = 5. → $3^2 \cdot 3^3 = \mathbf{3^5}$

d) 36

OBS! Ved pluss kan vi **ikke** legge sammen eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$ → $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ → 9 + 27 = **36**

e) 5^6

Regel: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ → Behold grunntallet 5 og legg sammen eksponentene: 2 + 4 = 6. → $5^2 \cdot 5^4 = \mathbf{5^6}$

f) 54

OBS! Ved minus kan vi **ikke** trekke fra eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ → $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ → 81 – 27 = **54**

g) 18

OBS! Ved pluss kan vi **ikke** legge sammen eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$ → $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$ → 9 + 9 = **18**

h) 5^3

Regel: $a^m : a^n = a^{m-n}$ → Behold grunntallet 5 og trekk fra eksponentene: 6 – 3 = 3. → $5^6 : 5^3 = \mathbf{5^3}$

Oppgave 2

a) 48

OBS! Ved minus kan vi **ikke** trekke fra eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ → $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$ → 64 – 16 = **48**

b) 4

OBS! Ved minus kan vi **ikke** trekke fra eksponentene. Regn ut hver potens for seg. → $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ → $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ → 8 – 4 = **4**

Oppgave 3

a) $2^7 = 128$

Grunntallet skal ikke ganges. $2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$

b) $5^3 = 125$

$5^2 \cdot 5^3 = 5^5$ → $5^8 : 5^5 = 5^3 = 125$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.